Matrizes — mais 2 exercícios para praticar

Resolva com os dois for (L e C). Teste no computador com o arquivo matrizes_exercicios.c.

1 multiplicarPorEscalar

Procedimento que multiplica cada elemento da matriz por um número k. Como a matriz vai por referência, ela muda de verdade.

ex1.c

```
void multiplicarPorEscalar(
      int M[LINHAS][COLUNAS], int k) {
  int L, C;
  for (L = 0; L < LINHAS; L++)
    for (C = 0; C < COLUNAS; C++)
      M[L][C] = M[L][C] * k;
}
```

Ex.: k = 2 → cada valor dobra: 1 2 3 vira 2 4 6

2 somaDiagonalPrincipal

Função que soma a diagonal principal: as posições onde a linha é igual à coluna (L == C).

ex2.c

```
int somaDiagonalPrincipal(int M[LINHAS][COLUNAS]) {
  int L, C, soma = 0;
  for (L = 0; L < LINHAS; L++)
    for (C = 0; C < COLUNAS; C++)
      if (L == C)   // na diagonal
        soma += M[L][C];
  return soma;
}
```

1	2	3
4	**5**	6
7	8	**9**

diagonal: 1 + 5 + 9

soma = 15